2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

中国（普光）微玻纤新材料产业园
年产 2.9万吨电子级二甲基亚砜

管道选型一览表

爱砜

指导老师：何畅 杨祖金 何晓辉 黄宏

队员：刘渝王妃 蒋京秦 柳姝帆 胡睿祺 陈金琳

目录

第一章 硫化氢精制车间 1
第二章 DMS 制备车间 3
第三章 DMS 氧化车间 5
第四章 DMSO 精制车间 6

第一章 硫化氢精制车间

管道编号	温度/°C	压强/MPa	气相分率	管径	壁厚	管道类型	材料
PG-0101-800-L3B	25.00	0.40	1.00	800	12	无缝	N06625
PG-0102-1200-L3B	23.51	0.17	1.00	1200	16	无缝	N06625
PG-0103-1200-L3B	15.00	0.17	1.00	1200	16	无缝	N06625
PL-0101-150-L3B	29.59	0.18	0.00	150	5	无缝	N06625
PG-0104-1200-L3B	17.01	0.15	1.00	1200	16	无缝	N06625
PG-0105-200-L3B	17.01	0.15	1.00	1200	16	无缝	N06625
PG-0106-200-L3B	17.01	0.15	1.00	200	7	无缝	N06625
PG-0107-150-L3B-H	128.99	0.50	1.00	150	5	无缝	N06625
PL-0102-125-L3B	16.32	0.16	0.00	125	4.5	无缝	N06625
PGL-0101-200-L3B	25.70	0.16	0.01	200	7	无缝	N06625
PL-0103-200-L3B	25.81	0.66	0.00	200	7	无缝	N06625
PL-0104-250-L3B-H	130.00	0.66	0.00	250	8	无缝	N06625
PG-0108-250-L3B -H	130.05	0.20	1.00	250	8	无缝	N06625
PL-0105-60-L3B-H	129.73	0.22	0.00	60	4	无缝	N06625
PG-0109-800-L3B-H	143.29	0.10	1.00	800	12	无缝	N06625
PG-0110-800-L3B-H	143.29	0.10	1.00	800	12	无缝	N06625
PG-0111-650-L3B-H	215.19	0.20	1.00	650	12	无缝	N06625
PGL-0102-550-L3B-H	85.00	0.20	0.96	550	11	无缝	N06625
PG-0112-800-L3B-H	80.09	0.11	1.00	800	12	无缝	N06625
PL-0106-15-L3B-H	80.09	0.11	0.00	15	2.5	无缝	N06625
PL-0108-15-L3B	41.00	0.11	0.00	15	2.5	无缝	N06625
PL-0109-15-L3B-H	143.29	0.10	0.00	15	2.5	无缝	N06625
PL-0112-250-L3B-H	238.38	0.11	0.00	250	7	无缝	N06625
PL-0113-250-L3B-H	154.81	0.11	0.00	250	7	无缝	N06625
PL-0114-250-L3B-H	152.60	0.11	0.00	250	7	无缝	N06625
PL-0115-200-L3B-H	138.05	0.11	0.00	200	7	无缝	N06625
PL-0116-200-L3B	45.00	0.11	0.00	200	7	无缝	N06625
PL-0117-15-L3B	45.00	0.11	0.00	15	2.5	无缝	N06625
PL-0118-200-L3B	45.00	0.11	0.00	200	7	无缝	N06625
PL-0119-200-L3B	15.00	0.10	0.00	200	7	无缝	N06625
PL-0120-25-L3B	15.00	0.10	0.00	25	2.5	无缝	N06625
PL-0121-200-L3B	15.00	0.01	0.00	200	7	无缝	N06625
PL-0122-200-L3B	15.14	0.50	0.00	200	7	无缝	N06625
PL-0123-200-L3B	15.14	0.50	0.00	200	7	无缝	N06625
PL-0124-200-L3B	15.14	0.50	0.00	200	7	无缝	N06625
CWS-0101-250-L1B	30.00	0.55	0.00	250	4.5	无缝	20#

CWR-0101-250-L1B	40.00	0.5	0.00	250	4.5	无缝	20#
CWS-0102-150-L1B	30.00	0.55	0.00	150	6	无缝	20#
CWR-0102-150-L1B	40.00	0.5	0.00	150	6	无缝	20#
CWS-0103-1200-L1B	30.00	0.55	0.00	1200	16	无缝	20#
CWR-0103-1200-L1B	40.00	0.5	0.00	1200	16	无缝	20#
BS-0101-200-L1B-C	5.00	0.55	0.00	200	7	无缝	20#
BR-0101-200-L1B-C	10.00	0.5	0.00	200	7	无缝	20#
BS-0102-800-L1B-C	5.00	0.55	0.00	800	12	无缝	20#
BR-0102-800-L1B-C	10.00	0.5	0.00	800	12	无缝	20#
HS-0101-1200-L2E-H	250.00	9.8	1.00	1200	16	无缝	316
SC-0101-50-L1B-H	249.00	9.7	0.00	50	4	无缝	20#

第二章 DMS 制备车间

管道编号	温度/℃	压强/MPa	气相分率	管径	壁厚	管道类型	材料
PG-0201-350-L3B-H	120.00	0.61	1.00	350	8	无缝	N06625
PL-0201-40-L3B	30.00	0.30	0.00	40	3	无缝	N06625
PL-0202-40-L3B	30.33	0.61	0.00	40	3	无缝	N06625
PG-0202-450-L3B-H	118.92	0.61	1.00	450	10	无缝	N06625
PG-0203-600-L3B-H	120.81	0.61	1.00	600	10	无缝	N06625
PG-0204-700-L3B-H	250.00	0.60	1.00	700	12	无缝	N06625
PG-0205-700-L3B-H	280.00	0.60	1.00	700	12	无缝	N06625
PG-0206-800-L3B-H	280.00	0.47	1.00	800	12	无缝	N06625
PG-0207-50-L3B-H	165.22	0.47	1.00	50	4	无缝	N06625
PGL-0201-500-L3B-H	134.65	0.47	0.58	500	10	无缝	N06625
PL-0203-50-L3B	115.55	0.47	0.00	50	4	无缝	N06625
PG-0209-125-L3B	22.82	0.27	1.00	125	4.5	无缝	N06625
PG-0211-200-L3B	20.13	0.11	1.00	200	7	无缝	N06625
PL-0207-100-L3B-H	95.71	0.28	0.00	100	5	无缝	N06625
PGL-0202-600-L3B-H	106.11	0.29	0.35	600	10	无缝	N06625
PG-0212-500-L3B-H	106.11	0.29	1.00	600	10	无缝	N06625
PL-0208-50-L3B-H	106.11	0.29	0.00	50	4	无缝	N06625
PG-0213-800-L3B-H	93.45	0.11	1.00	800	12	无缝	N06625
PG-0214-500-L3B-H	266.12	0.50	1.00	500	10	无缝	N06625
PGL-0203-200-L3B-H	123.25	0.50	0.20	200	7	无缝	N06625
PGL-0204-300-L3B-H	98.29	0.22	0.26	300	8	无缝	N06625
PL-0210-15-L3B	55.71	0.22	0.00	32	2.5	无缝	N06625
PL-0211-25-L3B	55.66	0.21	0.00	25	2.5	无缝	N06625
PL-0213-15-L3B	55.66	0.21	0.00	15	2.5	无缝	N06625
PL-0214-15-L3B	47.38	0.61	0.00	15	2.5	无缝	N06625
PGL-0205-200-L3B-H	149.23	0.61	0.99	200	7	无缝	N06625
PL-0215-40-L3B-H	116.43	0.17	0.00	40	3	无缝	N06625
PL-0217-25-L3B-H	116.43	0.17	0.00	25	2.5	无缝	N06625
PG-0216-650-L3B-H	126.00	0.17	1.00	650	10	无缝	N06625
PL-0218-32-L3B-H	116.43	0.17	0.00	32	2.5	无缝	N06625
PGL-0206-650-L3B-H	116.43	0.17	0.37	650	10	无缝	N06625
PG-0217-650-L3B-H	116.43	0.17	1.00	650	10	无缝	N06625
PL-0219-32-L3B-H	116.43	0.17	0.00	32	2.5	无缝	N06625
PL-0221-32-L3B-H	45.00	0.16	0.00	32	2.5	无缝	N06625
CWR-0201-100-L1B	40.00	0.5	0.00	100	5	无缝	20#
CWS-0201-100-L1B	30.00	0.55	0.00	100	5	无缝	20#

管道编号	温度/℃	压强/MPa	气相分率	管径	壁厚	管道类型	材料
CWR-0202-700-L1B	40.00	0.5	0.00	700	12	无缝	20#
CWS-0202-700-L1B	30.00	0.55	0.00	700	12	无缝	20#
CWR-0203-350-L1B	40.00	0.5	0.00	350	8	无缝	20#
CWS-0203-350-L1B	30.00	0.55	0.00	350	8	无缝	20#
BS-0201-350-L1B-C	5.00	0.55	0.00	350	8	无缝	20#
BR-0201-350-L1B-C	10.00	0.5	0.00	350	8	无缝	20#
FSL-0201-150-L1B-H	400.00	0.55	0.00	150	6	无缝	12Cr1MoV
FSL-0201-150-L1B-H	350.00	0.5	0.00	150	6	无缝	12Cr1MoV

第三章 DMS 氧化车间

管道编号	温度/℃	压强/Mpa	气相分率	管径	壁厚	管道类型	材料
PL-0305-40-L1A	58.51	0.20	0.00	40	3	无缝	316L
PGL-0301-200-L1A	43.91	0.13	0.93	200	7	无缝	316L
PL-0309-32-L1A-H	127.91	0.28	0.00	32	2.5	无缝	316L
PL-0310-40-L1A	30.00	0.12	0.00	40	3	无缝	316L
PL-0311-40-L1A	15.00	0.40	0.00	40	3	无缝	316L
PL-0312-40-L1A	15.05	0.13	0.00	40	3	无缝	316L
PL-0313-50-L1A	30.00	0.12	0.00	50	4	无缝	316L
PL-0314-50-L1A	30.00	0.12	0.00	50	4	无缝	316L
PL-0315-50-L1A	30.00	0.11	0.00	50	4	无缝	316L
PL-0316-50-L1A	30.03	0.15	0.00	50	4	无缝	316L
CWS-0301-800-L1B	30.00	0.55	0.00	800	12	无缝	20#
CWR-0301-800-L1B	40.00	0.5	0.00	800	12	无缝	20#
BS-0301-50-L1B-C	5.00	0.55	0.00	50	4	无缝	20#
BR-0301-50-L1B-C	10.00	0.5	0.00	50	4	无缝	20#
BS-0302-50-L1B-C	5.00	0.55	0.00	50	4	无缝	20#
BR-0302-50-L1B-C	10.00	0.5	0.00	50	4	无缝	20#
BS-0303-50-L1B-C	5.00	0.55	0.00	50	4	无缝	20#
BR-0303-50-L1B-C	10.00	0.5	0.00	50	4	无缝	20#
MS-0301-15-L2E-H	175.00	3.8	1.00	15	2.5	无缝	316
SC-0301-15-L2E-H	174.00	3.7	0.00	15	2.5	无缝	316

第四章 DMSO 精制车间

管道编号	温度/℃	压强/Mpa	气相分率	管径	壁厚	管道类型	材料
PG-0401-1200-L1A-H	163.53	0.13	1.00	1200	16	无缝	316L
PG-0402-1000-L1A-H	203.25	0.20	1.00	1000	16	无缝	316L
PL-0403-40-L1A-H	203.96	0.14	0.00	40	3	无缝	316L
PL-0404-40-L1A-H	204.05	0.20	0.00	40	3	无缝	316L
PL-0409-40-L1A-H	108.00	0.13	0.00	40	3	无缝	316L
PL-0411-40-L1A	45.00	0.12	0.00	40	3	无缝	316L
PL-0412-50-L1A-H	165.65	0.14	0.00	50	4	无缝	316L
PGL-0401-32-L1A-H	161.79	0.13	0.01	150	6	无缝	316L
PG-0403-1200-L1A-H	180.34	0.08	1.00	1200	16	无缝	316L
PG-0404-1000-L1A-H	201.58	0.12	1.00	1000	16	无缝	316L
PL-0415-10-L1B-H	234.69	0.09	0.00	10	2	无缝	20#
PL-0416-10-L1B-H	234.75	0.16	0.00	10	2	无缝	20#
PL-0417-10-L1B-H	120.00	0.15	0.00	10	2	无缝	20#
PL-0424-40-L1B-H	177.03	0.16	0.00	40	3	无缝	20#
PL-0425-40-L1B	45.00	0.15	0.00	40	3	无缝	20#
PL-0426-40-L1B	183.75	0.08	0.00	40	3	无缝	20#
PGL-0402-200-L1B-H	180.06	0.08	0.01	200	7	无缝	20#
CWS-0401-100-L1B	30.00	0.55	0.00	100	5	无缝	20#
CWR-0401-100-L1B	40.00	0.5	0.00	100	5	无缝	20#
CWS-0402-150-L1B	30.00	0.55	0.00	150	6	无缝	20#
CWR-0402-150-L1B	40.00	0.5	0.00	150	6	无缝	20#
CWS-0403-32-L1B	30.00	0.55	0.00	32	2.5	无缝	20#
CWR-0403-32-L1B	40.00	0.5	0.00	32	2.5	无缝	20#
CWS-0404-1200-L1B	30.00	0.55	0.00	1200	16	无缝	20#
CWR-0404-1200-L1B	40.00	0.5	0.00	1200	16	无缝	20#
CWS-0405-300-L1B	30.00	0.55	0.00	300	8	无缝	20#
CWR-0405-300-L1B	40.00	0.5	0.00	300	8	无缝	20#
HS-0401-300-L2E-H	250.00	9.8	1.00	300	8	无缝	316
SC-0401-32-L2E-H	249.00	9.7	0.00	32	2.5	无缝	316
HS-0402-150-L2E-H	250.00	9.8	1.00	150	6	无缝	316
SC-0402-10-L2E-H	249.00	9.7	0.00	10	2	无缝	316